আজকের জন্য

যা যা লাগবে, সব।

সব সূত্র, সব উপপাদ্য, Final Shot-এর ২৮০ স্লাইড থেকে MCQ ফাঁদ, CQ প্যাটার্ন, আর ২০ মিনিটের মোবাইল স্প্রিন্ট।

বীজগণিত	জ্যামিতি	ত্রিকোণমিতি	পরিমিতি	পরিসংখ্যান
অধ্যায় ১–৫, ১১–১৩	অধ্যায় ৬–৮, ১৪–১৫	অধ্যায় ৯–১০	অধ্যায় ১৬	অধ্যায় ১৭

আজকের রুটিন (ঘুম ভাঙা ৮:০০, পড়া শেষ ১২:৩০, পরীক্ষা ২:০০)

৮:০০–৮:১৫	উঠো, মুখ ধোও, কিছু খাও। ফোন স্ক্রল না।
৮:১৫–৯:০৫	**বীজগণিত।** অধ্যায় ৩ সূত্র (CQ), অধ্যায় ২, তারপর অধ্যায় ৪-এর প্র্যাকটিস সেট (সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট)।
৯:০৫–৯:৫০	**উপপাদ্য ১৭–৩৮।** আগে উপপাদ্য লেখার ফরম্যাট পেজ, তারপর প্রতিটা উপপাদ্য + এক লাইনের প্রমাণ-আইডিয়া।
৯:৫০–১০:৩০	**ত্রিকোণমিতি।** অধ্যায় ৯ টেবিল + অভেদ, অধ্যায় ১০ এর ৮টা পরিস্থিতি।
১০:৩০–১১:১৫	**অধ্যায় ১৬ + ১৭।** সূত্র, "বাহু বাড়লে/কমলে" অঙ্ক, মধ্যক/প্রচুরকের সূত্র।
১১:১৫–১২:০০	**শুধু MCQ-র অধ্যায়।** অধ্যায় ১, ৫, ১১, ১২, ১৪, ১৫ এর ফাঁদ বক্স। শুধু চোখ বুলাও।
১২:০০–১২:৩০	বাফার। সময় থাকলে সব লাল **ফাঁদ** বক্স আবার পড়ো।
রাস্তায়	**২০ মিনিটের মোবাইল স্প্রিন্ট** PDF খোলো।

প্রায়োরিটি লিস্ট: MCQ · CQ · SQ (তুমি যা পড়েছ তার ভিত্তিতে)

১. আগে শেষ করো	**CQ-র নিশ্চিত নম্বর:** অধ্যায় ৩ (বীজগণিত CQ), ৯ + ১০ (ত্রিকোণমিতি CQ), ১৭ (পরিসংখ্যান CQ), ৮-এর উপপাদ্য ১৭–২৭ + অধ্যায় ৭-এর অঙ্কন (জ্যামিতি CQ)। প্রতি গ্রুপ থেকে অন্তত ১টা এখান থেকেই দেবে।
২. তারপর	**দুর্বল কিন্তু বেশি নম্বর:** অধ্যায় ৪ (লগ প্র্যাকটিস), ১৬ (সূত্র + পরিবর্তনের অঙ্ক), ২ (সেট CQ), ১৩ (ধারা সূত্র), ১১ (যোজন-বিয়োজন প্যাটার্ন)।
৩. শেষে, শুধু MCQ	অধ্যায় ১, ৫, ৬, ১২, ১৪, ১৫। শুধু ফাঁদ বক্স + টেবিল। এগুলোর CQ ধরো না।
SQ (সংক্ষিপ্ত)	বইয়ের নমুনা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সব এক-দুই লাইনের সূত্র প্রয়োগ। প্রতিটা অধ্যায়ের সূত্র কার্ড + ফাঁদ বক্স পড়লেই হবে।
স্কিপ	অধ্যায় ১১, ১২, ১৪, ১৫ এর পুরো অনুশীলনী। আজ সময় নেই, MCQ ফ্যাক্টই যথেষ্ট।

১ বাস্তব সংখ্যা

MCQ · পড়া হয়নি

সংখ্যার পরিবার

স্বাভাবিক সংখ্যা $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$। 0 স্বাভাবিক **না**।

পূর্ণসংখ্যা $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$। 0 পূর্ণসংখ্যা।

মূলদ $= \frac{p}{q}$, p, q পূর্ণসংখ্যা, $q \neq 0$।

অমূলদ: $\sqrt{2}$, $\sqrt{8}$, π। কিন্তু $\frac{22}{7}$ মূলদ।

বাস্তব = মূলদ + অমূলদ।

দশমিক দেখে চেনো

সসীম দশমিক → মূলদ।

অসীম আবৃত্ত দশমিক → মূলদ।

অসীম অনাবৃত্ত দশমিক → অমূলদ।

পূর্ণবর্গ নয় এমন n হলে $\sqrt{n}$ অমূলদ।

$\sqrt{0.0025} = 0.05$ → সসীম দশমিক।

আবৃত্ত দশমিক → সাধারণ ভগ্নাংশ

$$\frac{\text{দশমিক বিন্দু বাদে পুরো সংখ্যা} - \text{অনাবৃত্ত অংশ}}{\text{আবৃত্ত অঙ্কের সমান সংখ্যক 9, তারপর অনাবৃত্ত দশমিক অঙ্কের সমান 0}}$$

$2.3\dot{4} = \frac{234-23}{90} = \frac{211}{90}$ · $1.\dot{4}\dot{3} = \frac{143-1}{99} = \frac{142}{99}$ · $0.2\dot{7} = \frac{27-2}{90} = \frac{5}{18}$ · $0.\dot{5} = \frac{5}{9}$

যোগ-গুণে দ্রুত: সবগুলো ভগ্নাংশ বানাও, হিসাব করো, আবার দশমিকে ফেরো। $0.2\dot{7} + 0.\dot{5} = \frac{5}{18} + \frac{5}{9} = \frac{5}{6} = 0.8\dot{3}$

MCQ ফাঁদ (তোমার স্লাইড থেকে)

- $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{48}} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$, তাই **মূলদ**। আগে রুটের ভেতর ভাগ করে নাও। $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{64}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$ অমূলদ।
- দুইটি অমূলদের যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল মূলদও হতে পারে। ($\sqrt{2} + (2 - \sqrt{2}) = 2$, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$)। তাই "সর্বদা অমূলদ" **ভুল**।
- চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল $+1$ = পূর্ণবর্গ। $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + 1 = 121 = 11^2$।
- $a < b$ হলে: $c > 0$ দিয়ে গুণ করলে চিহ্ন একই, $c < 0$ দিয়ে গুণ করলে চিহ্ন উল্টায়। যেকোনো c যোগ করলে চিহ্ন একই।
- $\sqrt{81} = 9$ বিজোড়। $0.21 = \frac{21}{100}$ প্রকৃত ভগ্নাংশ। 0 অঋণাত্মক।

CQ (ক)-র প্রিয় প্রশ্ন

প্রমাণ কর $\sqrt{2}$ (বা $\sqrt{3}$) অমূলদ: ধরি $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ (লঘিষ্ঠ আকারে), বর্গ করে $p^2 = 2q^2$, তাই p জোড়, তাহলে q-ও জোড়। লঘিষ্ঠ আকারের সাথে বিরোধ।

২ সেট ও ফাংশন

টপ প্রায়োরিটি · CQ + MCQ

গণনা

$n(A) = m$ হলে $n(P(A)) = 2^m$

প্রকৃত উপসেট $= 2^m - 1$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$

$P(\varnothing) = \{\varnothing\}$ (১টা উপাদান আছে, ফাঁকা না)

সেট প্রক্রিয়া

$A \cap B = \{x : x \in A \text{ এবং } x \in B\}$

$A \cup B = \{x : x \in A \text{ অথবা } x \in B\}$

$A \setminus B$ = A-তে আছে, B-তে নেই

$A' = A^c = U \setminus A$; $A \cup A' = U$, $A \cap A' = \varnothing$

$A \cap B = \varnothing$ হলে নিশ্ছেদ সেট

বিধি (CQ প্রমাণ)

ডি মরগান: $(A \cup B)' = A' \cap B',\ (A \cap B)' = A' \cup B'$

বণ্টন: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

অন্বয় ও ফাংশন

$(a, b) = (c, d)$ হলে $a = c,\ b = d$

ডোমেন = সব প্রথম উপাদান। রেঞ্জ = সব দ্বিতীয় উপাদান।

ফাংশন: প্রতিটি x-এর জন্য ঠিক একটি y।

$f(a)$: সব জায়গায় $x = a$ বসাও। $f(\frac{1}{x})$: x-এর জায়গায় $\frac{1}{x}$।

MCQ ফাঁদ

- সেট গঠন পদ্ধতি: আগে শর্তটা সমাধান করো। $\{x \in \mathbb{N} : x^2 - 6x + 8 = 0\} = \{2, 4\}$। $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 13\} = \{-3, \ldots, 3\}$। $\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 9 = 0\} = \varnothing$।
- অন্বয় $S = \{(x, y) : x, y \in A,\ y = x^2\}$: যে জোড়ায় y-ও **A-তে আছে** শুধু সেগুলো রাখো। তারপর ডোমেন/রেঞ্জ।
- 23 আর 29-এর মাঝে কোনো মৌলিক নেই → ফাঁকা সেট। $\{y \in \mathbb{N} : y^2 < 100 < y^3\} = \{5, \ldots, 9\}$ সসীম।
- $A \cap B = \varnothing$ শুধু বলে "নিশ্ছেদ"। সসীম/অসীম কিছুই বলে না।
- মূলদ্বয়ের যোগফল $a + \frac{1}{a}$, গুণফল 1 হলে মূল a ও $\frac{1}{a}$।

CQ প্যাটার্ন

(ক) সেট তালিকা পদ্ধতিতে লেখো / $P(A)$ বের করো। (খ) প্রদত্ত সেট দিয়ে ডি মরগান বা $A \times (B \cap C)$ বিধি প্রমাণ (দুই পক্ষ আলাদা করে পুরো লিখে সমান দেখাও)। (গ) ভেনচিত্রের কথার সমস্যা: $n(A \cup B)$ সূত্র, কোনোটাই না = মোট $- n(A \cup B)$। অথবা অন্বয়ের ডোমেন-রেঞ্জ, $f(x)$-এর মান।

৩ বীজগাণিতিক রাশি

টপ প্রায়োরিটি | CQ নিশ্চিত

বর্গের সূত্র

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$

$(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab;\ \ (a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

$(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2+b^2)$

$(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$

$ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

$a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$

$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

ঘনের সূত্র

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$= a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$

$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$= a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$

$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2) = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$

$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2) = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$

বইয়ে সূত্র ১–৯ নম্বর দেওয়া: ১ $(a+b)^2$, ২ $(a-b)^2$, ৩ a^2-b^2, ৪ $(x+a)(x+b)$, ৫ $(a+b+c)^2$, ৬ $(a+b)^3$, ৭ $(a-b)^3$, ৮ a^3+b^3, ৯ a^3-b^3।

$x \pm \frac{1}{x}$ পরিবার (MCQ-তে প্রচুর)

$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x+\frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x-\frac{1}{x}\right)^2 + 2$

$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2 = \left(x+\frac{1}{x}\right)^2 - 4$

$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x+\frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x-\frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

$x + \frac{1}{x} = 2$ হলে $x = 1$, তাই যেকোনো n-এ $x^n + \frac{1}{x^n} = 2$

$x^4 - 5x^2 + 1 = 0$: x^2 দিয়ে ভাগ $\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 5$

ভাগশেষ ও উৎপাদক উপপাদ্য

$f(x) \div (x-a)$: ভাগশেষ $= f(a)$

$f(x) \div (ax+b)$: ভাগশেষ $= f\left(-\frac{b}{a}\right)$

$f(a) = 0$ হলে $(x-a)$ একটি উৎপাদক

শূন্যায়ন পদ্ধতি: ধ্রুবপদের উৎপাদক $(\pm1, \pm2, \ldots)$ বসিয়ে যেটায় $f(a)=0$ সেটাই $(x-a)$

মধ্যপদ বিশ্লেষণ: x^2+px+q-এ এমন দুই সংখ্যা যাদের যোগফল p, গুণফল q

করণী

$x = \sqrt{5}+\sqrt{3}$ হলে $\frac{1}{x} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$ (অনুবন্ধী দিয়ে গুণ)

$P = 3+2\sqrt{2}$ হলে $\frac{1}{P} = 3-2\sqrt{2}$, $P + \frac{1}{P} = 6$

$5 + 2\sqrt{6} = (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$

বাস্তব সমস্যার সূত্র

সরল মুনাফা $I = Pnr$ (r = একক মূলধনে একক সময়ের মুনাফা, যেমন 5% $\Rightarrow 0.05$)

সবৃদ্ধিমূল $A = P + I = P(1+nr) \ \Rightarrow\ P = \dfrac{A}{1+nr}$

চক্রবৃদ্ধি মূলধন $C = P(1+r)^n$

চক্রবৃদ্ধি মুনাফা $= P(1+r)^n - P$

বৃদ্ধি: $P(1+r)^n$ · হ্রাস: $P(1-r)^n$

লাভ: বিক্রয়মূল্য $=$ ক্রয়মূল্য $\left(1+\frac{x}{100}\right)$। ক্ষতি: $\left(1-\frac{x}{100}\right)$

25% লাভে ক্রয় : বিক্রয় $= 100:125 = 4:5$। 20% ক্ষতিতে $5:4$

নৌকা: স্রোতের অনুকূলে $u+v$, প্রতিকূলে $u-v$। স্রোতের বেগ $= \frac{\text{অনুকূল} - \text{প্রতিকূল}}{2}$

কাজ: a দিনে করলে ১ দিনে $\frac{1}{a}$ অংশ। একসাথে $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$

দূরত্ব $=$ বেগ $\times$ সময়

CQ প্যাটার্ন

(ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ বা $\frac{1}{x}$ বের করো। (খ) $x = \sqrt{a}+\sqrt{b}$ দেওয়া, $x^3+\frac{1}{x^3}$ বা $x^2+\frac{1}{x^2}$: আগে $\frac{1}{x}$, তারপর $x+\frac{1}{x}$, তারপর পরিবারের সূত্র। (গ) বইয়ের CQ: $x+\frac{1}{x}=3 \Rightarrow x^3-\frac{1}{x^3}$ $(x>1)$; $x-\frac{1}{x}=\sqrt{3} \Rightarrow x^6+\frac{1}{x^6}$। ছোট প্রশ্ন: $a^2+b^2=25, ab=12 \Rightarrow a^2-b^2$; $x^3-y^3=208, x-y=4 \Rightarrow xy$। মুনাফার CQ: একই P, r, n-এ সরল বনাম চক্রবৃদ্ধি তুলনা।

৪ সূচক ও লগারিদম

গুরুত্বপূর্ণ | পড়া হয়নি | নিচে প্র্যাকটিস

সূচকের নিয়ম ($a > 0$)

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ · $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$ · $(ab)^n = a^n b^n$ · $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$a^0 = 1$ (**শুধু** $a \neq 0$ **হলে**) · $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ · $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

$a^x = a^y$ হলে $x = y$ $(a \neq 1)$ · $a^x = b^x$ হলে $a = b$

$(x^{-1} + y^{-1})^{-1} = \dfrac{xy}{x+y}$

লগের নিয়ম ($a > 0,\ a \neq 1,\ M, N > 0$)

$a^x = N \iff \log_a N = x$

$\log_a 1 = 0$ · $\log_a a = 1$ · $a^{\log_a N} = N$

$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$

$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

$\log_a M^r = r \log_a M$

ভিত্তি পরিবর্তন: $\log_a M = \log_b M \times \log_a b$; $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

$\log_{a^k} N = \frac{1}{k} \log_a N$ (যেমন $\log_{49} 7 = \frac{1}{2}$, $\log_{\sqrt{7}} 7 = 2$)

0 বা ঋণাত্মক সংখ্যার লগ **অসংজ্ঞায়িত**

বৈজ্ঞানিক রূপ, পূর্ণক ও অংশক

বৈজ্ঞানিক রূপ: $a \times 10^n$, $1 \le a < 10$। $0.00052 = 5.2 \times 10^{-4}$

পূর্ণক $= n$ (10-এর ঘাত)

সংখ্যা ≥ 1: পূর্ণক = (দশমিকের আগের অঙ্ক সংখ্যা) -1। $\log 62.542 \to 1$

সংখ্যা < 1: পূর্ণক ঋণাত্মক, বার দিয়ে লেখো। $0.00000538 = 5.38 \times 10^{-6} \to \bar{6}$

অংশক **সবসময় ধনাত্মক**। $\log 0.00234$-এর অংশক 0.3692

$\log 0.00234 = \bar{3}.3692 = -2.6308$

MCQ ফাঁদ

- $\log_x 9 = 2$ হলে $x = 3$ শুধু (ভিত্তি -3 হতে পারে না)।
- $\dfrac{16^a - 1}{4^a - 1} = \dfrac{(4^a)^2 - 1}{4^a - 1} = 4^a + 1 = 2^{2a} + 1$।
- $\log_5(\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt{5}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$। $\log_{2\sqrt{5}} 40\sqrt{5} = 3$, কারণ $(2\sqrt{5})^3 = 40\sqrt{5}$।
- $2\log x - \log(2x-1) = 0 \Rightarrow x^2 = 2x - 1 \Rightarrow x = 1$। লগে সবসময় $x > 0$ চেক করো।
- $16^{x+1} = 4^{x-2}$: একই ভিত্তি বানাও: $4^{2x+2} = 4^{x-2} \Rightarrow x = -4$।

প্র্যাকটিস: ২টা সেট, মোট ~১৫ মিনিট

সেট A **দ্রুত লগ ড্রিল** (৬টাই করো, ~৬ মিনিট)

1. $\log_{2\sqrt{3}} 144 = ?$
2. $\log_x 324 = 4$ হলে $x = ?$
3. প্রমাণ কর: $\log \dfrac{a^2}{bc} + \log \dfrac{b^2}{ca} + \log \dfrac{c^2}{ab} = 0$
4. সমাধান কর: $\log_2(x+3) + \log_2(x-3) = 4$
5. $\log 2 = 0.3010,\ \log 3 = 0.4771$ হলে $\log 72 = ?$
6. 0.000325 এর সাধারণ লগের পূর্ণক কত?

সেট B **বোর্ড স্টাইল CQ** (~৯ মিনিট)

উদ্দীপক: $a^x = b,\ b^y = c,\ c^z = a$

(ক) $\log_{\sqrt{3}} 81$ এর মান নির্ণয় কর। (খ) উদ্দীপক থেকে প্রমাণ কর যে, $xyz = 1$। (গ) সমাধান কর: $\log_{10}\left(98 + \sqrt{x^2 - 12x + 36}\right) = 2$

উত্তর (পরে মেলাও, আগে না)

A1 $(2\sqrt{3})^2 = 12$, $12^2 = 144 \Rightarrow$ **4**। **A2** $x^4 = 324 \Rightarrow x^2 = 18 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$। **A3** লগ যোগ: $\log \frac{a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2} = \log 1 = 0$। **A4** $(x+3)(x-3) = 2^4 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$ (-5 বাদ, ঋণাত্মকের লগ হয় না)। **A5** $72 = 2^3 \cdot 3^2 \Rightarrow 0.9030 + 0.9542 = 1.8572$। **A6** $3.25 \times 10^{-4} \Rightarrow \bar{4}$।

B(ক) $(\sqrt{3})^8 = 3^4 = 81 \Rightarrow$ **8**। **B(খ)** লগ নিয়ে: $x = \frac{\log b}{\log a}$, $y = \frac{\log c}{\log b}$, $z = \frac{\log a}{\log c}$। গুণ করলে $xyz = 1$। **B(গ)** $98 + \sqrt{(x-6)^2} = 10^2 \Rightarrow |x-6| = 2 \Rightarrow x = 8$ বা $x = 4$। দুটোই ঠিক।

৫ এক চলকবিশিষ্ট সমীকরণ

MCQ · পড়া হয়নি

একদম শূন্য থেকে যা জানতেই হবে

সমীকরণ: কিছু মানের জন্য সত্য। **অভেদ**: চলকের **সব** মানের জন্য সত্য।

সব বীজগাণিতিক সূত্রই অভেদ। সব অভেদই সমীকরণ। কিন্তু সব সমীকরণ অভেদ না।

ঘাত = চলকের সর্বোচ্চ ঘাত। মূলের সংখ্যা ≤ ঘাত।

উত্তর সমাধান সেটে লেখো: $S = \{\dots\}$

$(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$ একটি অভেদ।

সমাধানের উপায়

সরল সমীকরণ: পক্ষান্তর, তারপর ভাগ। ভগ্নাংশ থাকলে আড়গুণন।

দ্বিঘাত $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$): বই শুধু উৎপাদকে ভাঙে। $ab = 0$ হলে $a = 0$ অথবা $b = 0$।

পক্ষান্তর বিধি: $a = b + c$ হলে $a - b = c$।

মূলযুক্ত সমীকরণ: রুট আলাদা করো, বর্গ করো, তারপর **প্রতিটি উত্তর শুদ্ধি পরীক্ষা করো**।

কথার সমস্যা: দুই অঙ্কের সংখ্যা $= 10x + y$; অঙ্ক উল্টালে $10y + x$।

MCQ ফাঁদ

- $x^2 = 3x$: কখনো x দিয়ে ভাগ করবে না! $x(x-3) = 0 \Rightarrow S = \{0, 3\}$। একইভাবে $2x(x-3) = x - 3 \Rightarrow \{3, \frac{1}{2}\}$।
- $\sqrt{2x-5} + 3 = 2 \Rightarrow \sqrt{} = -1$, অসম্ভব $\Rightarrow S = \varnothing$।
- উত্তর বসালে হর শূন্য হলে বাদ। $\frac{P-2}{P-1} = 2 - \frac{1}{P-1}$ থেকে $P = 1$ আসে $\Rightarrow S = \varnothing$।
- $(x^2-3)^2 = 0$-এর মূল ২টি ($\pm\sqrt{3}$)। $x^2 - \frac{4}{x^2} = 0 \Rightarrow x^4 - 4 = 0$: ঘাত 4, ধ্রুবক পদ -4, বাস্তব মূল $\pm\sqrt{2}$।
- দশক স্থানীয় অঙ্ক = একক অঙ্ক P-এর ৩ গুণ $\Rightarrow$ সংখ্যা $= 31P$।

১১ বীজগাণিতিক অনুপাত ও সমানুপাত

CQ + MCQ · পড়া হয়নি

মূল কথা

$a : b = \frac{a}{b}$ (একই এককের রাশির মধ্যে)

সমানুপাত: $a : b = c : d$ হলে $ad = bc$

ক্রমিক সমানুপাতী: $a : b = b : c$ হলে $b^2 = ac$

মধ্যসমানুপাতী $b = \sqrt{ac}$। যেমন $4, 6, 9$

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ হলে প্রতিটি $= \frac{a+c+e}{b+d+f}$

সমানুপাতের ৫টি রূপান্তর (নাম জরুরি)

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ হলে:

ব্যস্তকরণ: $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$

একান্তরকরণ: $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$

যোজন: $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$

বিয়োজন: $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$

যোজন-বিয়োজন: $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$

সবচেয়ে কমন CQ: দুইবার যোজন-বিয়োজন

$x = \dfrac{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}$ হলে দেখাও যে $bx^2 - 2ax + b = 0$।

ধাপ ১: যোজন-বিয়োজন $\Rightarrow \dfrac{x+1}{x-1} = \dfrac{\sqrt{a+b}}{\sqrt{a-b}}$। ধাপ ২: বর্গ $\Rightarrow \dfrac{(x+1)^2}{(x-1)^2} = \dfrac{a+b}{a-b}$।

ধাপ ৩: আবার যোজন-বিয়োজন $\Rightarrow \dfrac{2(x^2+1)}{4x} = \dfrac{2a}{2b} \Rightarrow b(x^2+1) = 2ax \Rightarrow bx^2 - 2ax + b = 0$। ✓

একই কৌশল: $\dfrac{2a}{y} = \dfrac{m^2+n^2}{mn} \Rightarrow \dfrac{a-y}{a+y} = \left(\dfrac{m-n}{m+n}\right)^2$

কথার সমস্যা

অনুপাত জোড়া: $a:b = 3:4$, $b:c = 6:7 \Rightarrow b$ সমান করো $(24) \Rightarrow 9:12:14$

অনুপাত $3:4$, গ.সা.গু. $3 \Rightarrow$ সংখ্যা $9, 12 \Rightarrow$ ল.সা.গু. 36

অনুপাত $3:2$, ল.সা.গু. $42 \Rightarrow 6k = 42 \Rightarrow$ গ.সা.গু. $k = 7$

T-কে $a:b$ অনুপাতে ভাগ: $\frac{a}{a+b}T$, $\frac{b}{a+b}T$

দৈর্ঘ্য $+20\%$, প্রস্থ $-10\% \Rightarrow 1.2 \times 0.9 = 1.08 \Rightarrow$ ক্ষেত্রফল $+8\%$

বাহু $-10\% \Rightarrow 0.9^2 = 0.81 \Rightarrow$ ক্ষেত্রফল -19%

বাহু ৩ গুণ $\Rightarrow$ ক্ষেত্রফল ৯ গুণ (বৃদ্ধি ৮ গুণ)

অংশীদারি লাভের অনুপাত = মূলধন × সময়

MCQ ফাঁদ

- a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী: $b^2 = ac$ ✓, $\frac{a+b}{b} = \frac{b+c}{c}$ ✓, কিন্তু $2b = a + c$ ✗ (ওটা সমান্তর)।
- পরিধি : ব্যাসার্ধ $= 2\pi : 1$। বর্গ : কর্ণের উপর বর্গ $= 1 : 2$।
- ত্রিভুজের কোণ $3:4:5 \Rightarrow 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$।

১২ দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

MCQ + CQ · পড়া হয়নি

সমাধানের পদ্ধতি

প্রতিস্থাপন: একটা থেকে y বের করে অন্যটায় বসাও।

অপনয়ন: একটা চলকের সহগ সমান করে যোগ/বিয়োগ।

আড়গুণন: $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ হলে

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

লেখচিত্র: প্রতিটা রেখায় ৩টা বিন্দু, ছেদবিন্দুই সমাধান।

সমঞ্জসতা (MCQ-র প্রিয়)

শর্ত	ধরন	সমাধান
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	সমঞ্জস, অনির্ভরশীল	১টি (রেখা ছেদ করে)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	সমঞ্জস, নির্ভরশীল	অসংখ্য (একই রেখা)
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	অসমঞ্জস, অনির্ভরশীল	নেই (সমান্তরাল)

$3x - 5y = 7$, $6x - 10y = 15$: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq \frac{7}{15} \Rightarrow$ সমাধান নেই।

CQ প্যাটার্ন

(ক) সমঞ্জস কি না যাচাই। (খ) আড়গুণন পদ্ধতিতে সমাধান। (গ) লেখচিত্রে দুই রেখা এঁকে ছেদবিন্দু। কথার সমস্যা: ভগ্নাংশ $\frac{x}{y}$ ("লবের সাথে 1 যোগ করলে 1 হয়": $\frac{x+1}{y} = 1$), অঙ্ক, বয়স, আয়তের বাহু। কোনো বিন্দু রেখার উপর আছে কি না: বসিয়ে দেখো।

১৩ সসীম ধারা

CQ + MCQ

সমান্তর ধারা (প্রথম পদ a, সাধারণ অন্তর d)

$d = $ ২য় পদ $-$ ১ম পদ

nতম পদ $= a + (n-1)d$

$S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\} = \frac{n}{2}(a + p)$ (p = শেষ পদ)

পদসংখ্যা $n = \frac{p - a}{d} + 1$

nতম পদ $= S_n - S_{n-1}$

গুণোত্তর ধারা (সাধারণ অনুপাত r)

$r = \frac{\text{২য় পদ}}{\text{১ম পদ}}$

nতম পদ $= ar^{n-1}$

$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ $(r > 1)$

$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ $(r < 1)$

$r = -1$: $2 - 2 + 2 - \ldots \Rightarrow$ জোড়তম পদ $= -2$, $2n$ পদের যোগফল $= 0$

স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল

$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$1^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$1^3 + \cdots + n^3 = \left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

প্রথম n বিজোড় সংখ্যা $= n^2$

প্রথম n জোড় সংখ্যা $= n(n+1)$

$2 + 3 + \cdots + 50 = 1275 - 1 = 1274$

MCQ ফাঁদ

- $\log 2 + \log 4 + \log 8 + \ldots$ সমান্তর ($d = \log 2$): ৮ম পদ $= \log 2^8 = \log 256$।
- $7, x, y, 56$ গুণোত্তর $\Rightarrow 7r^3 = 56 \Rightarrow r = 2, y = 28$। $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{1}{2^n - 1}$।
- ঘনের যোগফল $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$, $\frac{n^3(n+1)^3}{8}$ না।

★ উপপাদ্য ও সম্পাদ্য লেখার ফরম্যাট

ফ্রি নম্বর

উপপাদ্য

১. সাধারণ নির্বচন – উপপাদ্যের লাইনটা হুবহু লেখো।

২. চিত্র – পরিষ্কার, নাম দেওয়া চিত্র।

৩. বিশেষ নির্বচন – "মনে করি, ABC একটি ত্রিভুজ ... প্রমাণ করতে হবে যে, ..." (চিত্রের অক্ষর দিয়ে)।

৪. অঙ্কন – বাড়তি যা আঁকলে ("O, A যোগ করি")। না লাগলে বাদ।

৫. প্রমাণ – দুই কলামের টেবিল: ধাপ | যথার্থতা। শেষে "[প্রমাণিত]"।

সম্পাদ্য

১. বিশেষ নির্বচন – "মনে করি, a, b দুইটি রেখাংশ ও ∠x একটি কোণ। এমন একটি ত্রিভুজ আঁকতে হবে যেন ..."

২. প্রদত্ত উপাত্তের চিত্র – দেওয়া রেখা/কোণ আগে আঁকো, নাম দাও।

৩. অঙ্কন – ক্রমিক ধাপ: "যেকোনো রশ্মি BE থেকে BC = a কেটে নিই..."

৪. প্রমাণ – ছোট করে দেখাও চিত্রে প্রদত্ত বাহু/কোণ আছে।

অঙ্কনের বৃত্তচাপ মুছবে না। পেন্সিল চোখা রাখো।

যথার্থতায় বারবার যা লিখবে

একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ · সাধারণ বাহু · বিপ্রতীপ কোণ · একান্তর কোণ · অনুরূপ কোণ · বাহু-কোণ-বাহু / বাহু-বাহু-বাহু / কোণ-বাহু-কোণ / অতিভুজ-বাহু উপপাদ্য · সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ · ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ · সরলকোণ = 180°।

জ্যামিতি CQ-র গঠন

(ক) ছোট তথ্য বা উপাত্ত থেকে চিত্র (২ নম্বর)। (খ) বইয়ের উপপাদ্য প্রমাণ, প্রায়ই নতুন অক্ষরে (৪ নম্বর)। (গ) সম্পর্কিত কিছু প্রমাণ বা অঙ্কন (৪ নম্বর)। উপপাদ্য চিনলে শুধু অক্ষর বদলে বইয়ের প্রমাণ লেখো।

৬ রেখা, কোণ ও ত্রিভুজ

MCQ ৫০/৫০

কোণ

পূরক কোণ: যোগফল 90°। সম্পূরক কোণ: যোগফল 180°।

বিপ্রতীপ কোণ পরস্পর সমান।

সমান্তরাল রেখা + ছেদক: একান্তর কোণ সমান, অনুরূপ কোণ সমান, একই পাশের অন্তঃস্থ কোণের যোগফল 180°।

তলের প্রান্ত রেখা। রেখার প্রান্ত বিন্দু। বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা নেই।

ত্রিভুজের তথ্য

তিন কোণের যোগফল 180°। বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণদ্বয়ের যোগফল।

যেকোনো দুই বাহুর যোগফল $>$ তৃতীয় বাহু। অন্তর $<$ তৃতীয় বাহু।

বড় বাহুর বিপরীত কোণ বড় (উল্টোটাও সত্য)।

সমদ্বিবাহু: সমান বাহু $\Leftrightarrow$ ভূমিসংলগ্ন কোণ সমান।

মধ্যবিন্দু উপপাদ্য: দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও তার অর্ধেক।

30°–60°–90° ত্রিভুজে 30°-এর বিপরীত বাহু $= \frac{1}{2}$ অতিভুজ।

সর্বসমতা

বাহু-কোণ-বাহু, বাহু-বাহু-বাহু, কোণ-বাহু-কোণ, অতিভুজ-বাহু। **শুধু তিন কোণ সমান হলে সর্বসম না।**

ত্রিভুজের কেন্দ্র

ভরকেন্দ্র: মধ্যমাত্রয়ের ছেদবিন্দু, প্রতিটি মধ্যমাকে $2:1$ অনুপাতে ভাগ করে।

পরিকেন্দ্র: বাহুর লম্বসমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু। সূক্ষ্মকোণীতে ভেতরে, সমকোণীতে অতিভুজের মধ্যবিন্দুতে, স্থূলকোণীতে বাইরে।

অন্তঃকেন্দ্র: কোণের সমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু, সবসময় ভেতরে।

লম্ববিন্দু: শীর্ষ থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্বের ছেদবিন্দু।

শর্টকাট

$\angle B$, $\angle C$-এর সমদ্বিখণ্ডক O-তে মিললে $\angle BOC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$

বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণের যোগফল $= (n-2) \times 180^\circ$

সুষম বহুভুজ: প্রতি বহিঃস্থ কোণ $= \frac{360^\circ}{n}$, অন্তঃস্থ $= \frac{(n-2)180^\circ}{n}$

কোণের অনুপাত $1:1:2 \Rightarrow 45, 45, 90$: সমকোণী সমদ্বিবাহু।

$\angle A = \angle B + \angle C$ হলে $\angle A = 90^\circ$

MCQ ফাঁদ

- সমবাহু ত্রিভুজের BC-কে D পর্যন্ত বাড়ালে $\angle ACD = 120^\circ$, $\angle ABC + \angle ACD = 180^\circ$।
- $AC = BC$, $\angle A = 25^\circ \Rightarrow$ সমান কোণ A ও $B \Rightarrow \angle C = 130^\circ$। কোন কোণ দুটো সমান সেটা আগে বের করো!
- মধ্যবিন্দু: $BC = 2EF$। $EF = 3x+5$, $BC = 12x-8 \Rightarrow x = 3$, $BC = 28$।

৭ ব্যবহারিক জ্যামিতি

MCQ · অঙ্কন বই থেকে

আঁকা যাবে কি?

তিন বাহু: যেকোনো দুইটির যোগফল তৃতীয়টির চেয়ে বড় হতে হবে। $6, 9, 13$ ✓ $4, 7, 11$ ✗ (সমান হলে চ্যাপ্টা)।

দুই বাহু 4 ও 10 ⇒ তৃতীয় বাহু 6 থেকে 14-এর মাঝে (যেমন 8)।

তিন কোণ: যোগফল $180°$ হতে হবে, তবু আকার নির্দিষ্ট হয় না।

কয়টা উপাত্ত লাগে

চিত্র	ন্যূনতম উপাত্ত
চতুর্ভুজ (সাধারণ)	৫
ট্রাপিজিয়াম	৪
সামান্তরিক	৩ (সন্নিহিত দুই বাহু + অন্তর্ভুক্ত কোণ)
আয়ত / রম্বস	২
বর্গ	১ (বাহু বা পরিসীমা)

রম্বস: বাহু + কোণ, বাহু + কর্ণ, বা দুই কর্ণ। শুধু এক বাহু দিয়ে ✗। পরিসীমা + একটি কোণ ⇒ রম্বস।

৮ বৃত্ত

CQ সম্ভাব্য · অনুশীলনী পড়া হয়নি

শব্দ

জ্যা · ব্যাস (সবচেয়ে বড় জ্যা) · চাপ · উপচাপ · অধিচাপ

কেন্দ্রস্থ কোণ (কেন্দ্রে) · বৃত্তস্থ কোণ (বৃত্তের উপর)

স্পর্শক · ছেদক · বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ

জরুরি মান

অর্ধ-জ্যা $= \sqrt{r^2 - d^2}$ (d = কেন্দ্র থেকে দূরত্ব)

বৃত্তস্থ কোণ $= \frac{1}{2}$ কেন্দ্রস্থ কোণ (একই চাপে)

অর্ধবৃত্তস্থ কোণ $= 90°$

বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণের যোগফল $180°$

বাইরের বিন্দু P থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $\sqrt{OP^2 - r^2}$

বহিঃস্পর্শ: $d = r_1 + r_2$। অন্তঃস্পর্শ: $d = |r_1 - r_2|$

স্পর্শক গণনা

অবস্থা	বিন্দু ভেতরে	বিন্দু বৃত্তে	বিন্দু বাইরে	দুই বৃত্ত দূরে	বহিঃস্পর্শ	ছেদ করে	অন্তঃস্পর্শ	একটি অন্যটির ভেতরে
স্পর্শক	0	1	2	4 (2 সরল + 2 তির্যক)	3	2	1	0

MCQ ফাঁদ

- অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্মকোণ। উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ স্থূলকোণ। বৃত্তস্থ কোণ $120°$ ⇒ উপচাপ।
- উপচাপের দিকের বিন্দুতে কোণ $= \frac{360° - \text{কেন্দ্রস্থ কোণ}}{2}$। $\angle POQ = 88°$ ⇒ $136°$।
- বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক **আয়ত**। প্রতিটি ত্রিভুজের বহির্বৃত্ত ৩টি।
- $r = 5$, জ্যা-এর দূরত্ব 3 ⇒ অর্ধ-জ্যা 4 ⇒ জ্যা 8। $OA = 4, OD = 3 \Rightarrow AB = 2\sqrt{7}$।

উপপাদ্য ১৭–২৭ (বৃত্ত): বইয়ের বিবৃতি + এক লাইনে প্রমাণের আইডিয়া

১৭ **বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা-এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ঐ জ্যা-এর উপর লম্ব।**
O, A এবং O, B যোগ করি। △OAM ≅ △OBM (বাহু-বাহু-বাহু)। M বিন্দুর দুই কোণ সমান এবং যোগফল 180°, তাই প্রতিটি 90°।

১৮ **বৃত্তের সকল সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।**
OE ⊥ AB, OF ⊥ CD আঁকি (এরা জ্যা-কে সমদ্বিখণ্ডিত করে)। O, A ও O, C যোগ করি। △OAE ≅ △OCF (অতিভুজ-বাহু: OA = OC, AE = CF)। তাই OE = OF।

১৯ **বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী সকল জ্যা পরস্পর সমান।**
১৮-এর বিপরীত। OE = OF, OA = OC ⇒ অতিভুজ-বাহু ⇒ AE = CF ⇒ AB = 2AE = 2CF = CD।

২০ **বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।**
A বিন্দু দিয়ে কেন্দ্রগামী AD রেখা আঁকি। সমদ্বিবাহু △OAB-এ বহিঃস্থ ∠BOD = 2∠BAO, তেমনি ∠COD = 2∠CAO। যোগ করে ∠BOC = 2∠BAC।

২১ **বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান।**
O, B ও O, D যোগ করি। ∠BOD = 2∠BAD = 2∠BED (উপপাদ্য ২০), তাই ∠BAD = ∠BED।

২২ **অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।**
ব্যাস AB-এর উপর কেন্দ্রস্থ কোণ ∠AOB = দুই সমকোণ। ∠ACB = ½∠AOB = এক সমকোণ (উপপাদ্য ২০)।

২৩ **বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।**
O, A ও O, C যোগ করি। দুই দিকের কেন্দ্রস্থ কোণ = 2∠ABC ও 2∠ADC, যোগফল চার সমকোণ ⇒ ∠ABC + ∠ADC = দুই সমকোণ।

২৪ **কোনো চতুর্ভুজের দুইটি বিপরীত কোণ সম্পূরক হলে তার শীর্ষবিন্দু চারটি সমবৃত্ত হয়।**
A, B, C দিয়ে বৃত্ত আঁকি, যা AD-কে E-তে ছেদ করে; C, E যোগ। তখন ∠AEC = ∠ADC হতো, যা অসম্ভব (বহিঃস্থ কোণ বড়)। তাই E ও D একই বিন্দু।

২৫ **বৃত্তের যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব।**
স্পর্শক PT-তে অন্য বিন্দু Q নিয়ে O, Q যোগ। Q বৃত্তের বাইরে ⇒ OQ > OP। OP ক্ষুদ্রতম দূরত্ব ⇒ OP ⊥ PT।

২৬ **বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে দুইটি স্পর্শক টানলে, ঐ বিন্দু থেকে স্পর্শবিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব সমান।**
O, A; O, B; O, P যোগ করি। ∠OAP = ∠OBP = সমকোণ (উপপাদ্য ২৫), OA = OB, OP সাধারণ ⇒ অতিভুজ-বাহু ⇒ PA = PB।

২৭ **দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে, এদের কেন্দ্রদ্বয় ও স্পর্শবিন্দু সমরেখ।**
স্পর্শবিন্দু O-তে সাধারণ স্পর্শক POQ আঁকি; O, A ও O, B যোগ। ∠POA = ∠POB = সমকোণ ⇒ ∠AOB = দুই সমকোণ ⇒ A, O, B সমরেখ।

অনুসিদ্ধান্ত (MCQ) ও সম্পাদ্য (অঙ্কন)

ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা · জ্যা-এর লম্বদ্বিখণ্ডক কেন্দ্রগামী · অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্মকোণ · বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ · বৃত্তে অন্তর্লিখিত সামান্তরিক আয়তক্ষেত্র · এক বিন্দুতে একটিমাত্র স্পর্শক · বহিঃস্পর্শে কেন্দ্রদূরত্ব = ব্যাসার্ধের যোগফল, অন্তঃস্পর্শে = অন্তর।

সম্পাদ্য ৬–১১: বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় · বৃত্তের বিন্দুতে স্পর্শক · বহিঃস্থ বিন্দু থেকে স্পর্শক · ত্রিভুজের পরিবৃত্ত · অন্তর্বৃত্ত · বহির্বৃত্ত।

১৪ অনুপাত, সদৃশতা ও প্রতিসমতা

MCQ স্কিপ করা

সদৃশতা

সদৃশ = একই আকৃতি। ত্রিভুজে: কোণ সমান $\Leftrightarrow$ বাহু সমানুপাতিক।

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF \Rightarrow \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$$

ক্ষেত্রফলের অনুপাত $=$ (বাহুর অনুপাত)^2। বাহু $4:5 \Rightarrow$ ক্ষেত্রফল $16:25$।

উচ্চতা, মধ্যমা, পরিসীমা: বাহুর সমান অনুপাতে।

$$DE \parallel BC \Rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \text{ এবং } \triangle ADE \sim \triangle ABC$$

AD কোণের সমদ্বিখণ্ডক $\Rightarrow \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$

প্রতিসমতা

চিত্র	প্রতিসাম্য রেখা	ঘূর্ণন মাত্রা
বিষমবাহু ত্রিভুজ	0	1
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ	1	1
সমবাহু ত্রিভুজ	3	3
আয়ত / রম্বস	2	2
বর্গ	4	4
সুষম n-ভুজ	n	n
সামান্তরিক	0	2
বৃত্ত	অসংখ্য	অসীম

ঘূর্ণন কোণ $= \frac{360^\circ}{\text{মাত্রা}}$। S, Z, H, N: মাত্রা 2, কোণ 180°। T: ১টি রেখা। H: ২টি রেখা।

উপপাদ্য ২৮–৩৫ (অনুপাত ও সদৃশতা)

২৮ **ত্রিভুজের যেকোনো বাহুর সমান্তরাল সরলরেখা ঐ ত্রিভুজের অপর বাহুদ্বয়কে বা এদের বর্ধিতাংশদ্বয়কে সমান অনুপাতে বিভক্ত করে।**

DE ∥ BC। B, E ও C, D যোগ করি। △BDE = △CDE (একই ভূমি DE, একই সমান্তরাল যুগল)। △ADE/△BDE = AD/DB, △ADE/△CDE = AE/EC ⇒ AD/DB = AE/EC।

২৯ **কোনো সরলরেখা ত্রিভুজের দুই বাহুকে বা এদের বর্ধিতাংশদ্বয়কে সমান অনুপাতে বিভক্ত করলে, ঐ সরলরেখা ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল।**

২৮-এর বিপরীত: একই ধাপ উল্টো দিকে। △BDE = △CDE একই ভূমিতে ⇒ একই সমান্তরাল যুগলে ⇒ DE ∥ BC।

৩০ **ত্রিভুজের যেকোনো কোণের অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক বিপরীত বাহুকে ঐ কোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।**

AD, ∠A-এর সমদ্বিখণ্ডক। CE ∥ DA আঁকি, যা বর্ধিত BA-কে E-তে ছেদ করে। তখন ∠ACE = ∠AEC ⇒ AE = AC। উপপাদ্য ২৮ ⇒ BD/DC = BA/AE = AB/AC।

৩১ **ত্রিভুজের যেকোনো বাহু অপর দুই বাহুর অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হলে, বিভাগ বিন্দু থেকে বিপরীত শীর্ষ পর্যন্ত অঙ্কিত রেখাংশ ঐ শীর্ষকোণের সমদ্বিখণ্ডক।**

৩০-এর বিপরীত। একই CE ∥ DA অঙ্কন, তারপর AE = AC ⇒ ভূমিসংলগ্ন কোণ সমান ⇒ ∠BAD = ∠DAC।

৩২ **দুইটি ত্রিভুজ সদৃশকোণী হলে, তাদের অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতিক।**

AB থেকে AP = DE, AC থেকে AQ = DF কাটি। △APQ ≅ △DEF (বাহু-কোণ-বাহু)। ∠APQ = ∠E = ∠B ⇒ PQ ∥ BC ⇒ উপপাদ্য ২৮ থেকে অনুপাত।

৩৩ **দুইটি ত্রিভুজের বাহুগুলো সমানুপাতিক হলে, অনুরূপ বাহুর বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান।**

৩২-এর বিপরীত। EF-এর উপর △ABC-এর কোণ নিয়ে ত্রিভুজ আঁকি, সেটা সদৃশ (উপপাদ্য ৩২), তার বাহু △DEF-এর বাহুর সমান ⇒ বাহু-বাহু-বাহু ⇒ কোণ সমান।

৩৪ **দুইটি ত্রিভুজের একটির এক কোণ অপরটির এক কোণের সমান হলে এবং সমান সমান কোণ সংলগ্ন বাহুগুলো সমানুপাতিক হলে, ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ।**

AP = DE, AQ = DF কাটি; △APQ ≅ △DEF; অনুপাত ⇒ PQ ∥ BC (উপপাদ্য ২৯) ⇒ কোণ সমান।

৩৫ **দুইটি সদৃশ ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলদ্বয়ের অনুপাত তাদের যেকোনো দুই অনুরূপ বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাতের সমান।**

উচ্চতা AP, DQ আঁকি। △ABP ~ △DEQ ⇒ AP/DQ = AB/DE = BC/EF। ক্ষেত্রফলের অনুপাত = (BC·AP)/(EF·DQ) = $(BC/EF)^2$।

১৫ ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত উপপাদ্য ও সম্পাদ্য

MCQ · স্কিপ করা

তথ্য

কর্ণ সামান্তরিককে ২টি সমান ত্রিভুজে ভাগ করে: $\triangle ABD = \frac{1}{2}\square ABCD$।

মধ্যমা ত্রিভুজকে সমান ক্ষেত্রফলের ২টি ত্রিভুজে ভাগ করে।

একই ভূমি + একই সমান্তরাল যুগল ⇒ ক্ষেত্রফল সমান।

ক্ষেত্রফল সমান হলেই সর্বসম না।

অঙ্কন: চতুর্ভুজের সমান ত্রিভুজ · ত্রিভুজ/চতুর্ভুজের সমান সামান্তরিক (প্রদত্ত কোণসহ)।

কর্ণের উপর বর্গ $= 2\times$ বর্গ ⇒ বর্গ $= \frac{1}{2}$ কর্ণের উপর বর্গ।

পিথাগোরাস পরিবার

C সমকোণ: $AB^2 = AC^2 + BC^2$

বিপরীত: $AB^2 = AC^2 + BC^2$ হলে $\angle C = 90^\circ$

$\angle C$ স্থূলকোণ, AD ⊥ বর্ধিত BC: $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2\,BC\cdot CD$

$\angle C$ সূক্ষ্মকোণ: $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2\,BC\cdot CD$

ত্রয়ী: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25

উপপাদ্য ৩৬–৩৮

৩৬ একই ভূমির উপর এবং একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত সকল ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান।
B, C থেকে BE, CF লম্ব আঁকি (EBCF আয়ত)। $\triangle ABC = \frac{1}{2}BC\cdot BE$, $\triangle DBC = \frac{1}{2}BC\cdot CF = \frac{1}{2}BC\cdot BE \Rightarrow$ সমান। অনুসিদ্ধান্ত: ত্রিভুজ = একই ভূমি ও সমান্তরালে সামান্তরিকের অর্ধেক।

৩৭ একই ভূমির উপর এবং একই সমান্তরাল রেখাযুগলের মধ্যে অবস্থিত সামান্তরিকক্ষেত্রসমূহের ক্ষেত্রফল সমান।
A, C ও A, E যোগ; C, E থেকে AB-র উপর লম্ব CL, EK। $\triangle ABC = \frac{1}{2}AB\cdot CL = \frac{1}{2}AB\cdot EK = \triangle ABE \Rightarrow$ সামান্তরিক দুটি সমান (প্রতিটি ত্রিভুজের দ্বিগুণ)।

৩৮ সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। (পিথাগোরাস)
তিন বাহুতে বর্গ ABED, ACGF, BCHK আঁকি; C দিয়ে CL ∥ AD (AB-কে M-এ ছেদ)। C, D ও B, F যোগ। $\triangle CAD \cong \triangle BAF$ (বাহু-কোণ-বাহু) $\Rightarrow$ আয়ত ADLM = $2\triangle CAD$ = বর্গ ACGF। তেমনি BELM = BCHK। যোগ করে $AB^2 = AC^2 + BC^2$।

৯ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

CQ নিশ্চিত · MCQ বেশি

অনুপাত (সমকোণী ত্রিভুজে কোণ θ)

$$\sin\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} \quad \cos\theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} \quad \tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$$

$$\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta} \quad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \quad \cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

অভেদ

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1 \Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1$$

$$\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$$

$$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta \quad \operatorname{cosec}^2\theta - 1 = \cot^2\theta$$

$$\frac{1 - \sin^2\theta}{\sin^2\theta} = \cot^2\theta$$

মানের টেবিল (sin-এর সারি মুখস্থ করো, বাকিগুলো এমনিই আসে)

	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	অসংজ্ঞায়িত
cot	অসংজ্ঞায়িত	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
sec	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	অসংজ্ঞায়িত
cosec	অসংজ্ঞায়িত	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1

কৌশল: $0, 30, 45, 60, 90$-এ $\sin = \sqrt{\frac{0}{4}}, \sqrt{\frac{1}{4}}, \sqrt{\frac{2}{4}}, \sqrt{\frac{3}{4}}, \sqrt{\frac{4}{4}}$। cos হলো উল্টো ক্রমে।

পূরক কোণ ($90^\circ - \theta$)

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \cot\theta \quad \cot(90^\circ - \theta) = \tan\theta$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \operatorname{cosec}\theta \quad \operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \sec\theta$$

$\sin A = \cos A \Rightarrow A = 45^\circ$। $\sin 3A = \cos 3A \Rightarrow 3A = 45^\circ \Rightarrow A = 15^\circ$।

বইয়ে যা নেই (তাই বাদ)

রেডিয়ান, ডিগ্রি-মিনিট-সেকেন্ড, $90^\circ + \theta$: সাধারণ গণিত বইয়ে **নেই**। শুধু সূক্ষ্মকোণ (0°–90°)।

তোমার ৩৪০ MCQ স্লাইডেও এগুলো একবারও আসেনি।

বইয়ে আছে: অনুপাতগুলোর মান কখনো ১-এর বেশি/কম: $\sin, \cos \le 1$; $\sec, \operatorname{cosec} \ge 1$।

MCQ ফাঁদ (তোমার স্লাইড থেকে)

- $\sec\theta+\tan\theta=\frac{5}{2}\Rightarrow\sec\theta-\tan\theta=\frac{2}{5}$ (গুণফল 1)। যোগ/বিয়োগ করে আলাদা মান। $\sec A+\tan A=\sqrt{5}\Rightarrow\sin A=\frac{\tan A}{\sec A}=\frac{2}{3}$।
- $4\sin A=3\Rightarrow$ ত্রিভুজ আঁকো: লম্ব 3, অতিভুজ 4, ভূমি $\sqrt{7}\Rightarrow\tan A=\frac{3}{\sqrt{7}}$।
- $\sin\theta+\cos\theta=1\Rightarrow$ বর্গ করো $\Rightarrow\sin\theta\cos\theta=0$।
- $\cot(A+30^\circ)=0\Rightarrow A+30^\circ=90^\circ$। $\tan(60^\circ-\theta)=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow\theta=30^\circ$।
- $\cos^4\theta-\sin^4\theta=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\cdot1$।

CQ প্যাটার্ন

(ক) $\tan\theta=\frac{3}{4}$ দেওয়া, বাকি অনুপাত: ত্রিভুজ এঁকে পিথাগোরাস দিয়ে বাকি বাহু। (খ) অভেদ প্রমাণ: সব sin/cos-এ নাও, বা অনুবন্ধী দিয়ে গুণ, যেমন $\sqrt{\frac{1-\sin A}{1+\sin A}}=\sec A-\tan A$। (গ) সমাধান ($0^\circ<\theta<90^\circ$): যেমন $2\cos^2\theta+3\sin\theta-3=0\Rightarrow\cos^2=1-\sin^2$ বসাও $\Rightarrow(2\sin\theta-1)(\sin\theta-1)=0\Rightarrow\theta=30^\circ$।

১০ দূরত্ব ও উচ্চতা

CQ নিশ্চিত

দুইটা শব্দ

উন্নতি কোণ = মাটি থেকে **উপরে** তাকালে। অবনতি কোণ = উপর থেকে **নিচে** তাকালে। দুটো সমান (একান্তর কোণ)। উচ্চতা আর ছায়া সমান হলে কোণ 45°।

১ · বিন্দু থেকে টাওয়ার

দূরত্ব d, উন্নতি কোণ $\theta\Rightarrow h=d\tan\theta$, $d=h\cot\theta$

২ · ছায়া

ছায়া s, সূর্যের উন্নতি $\theta\Rightarrow h=s\tan\theta$। খুঁটি $6\sqrt{3}$ মি, $\theta=60^\circ\Rightarrow s=6$ মি

৩ · দেয়ালে মই

দৈর্ঘ্য l, মাটির সাথে কোণ $\theta\Rightarrow$ উচ্চতা $=l\sin\theta$, দেয়াল থেকে গোড়ার দূরত্ব $=l\cos\theta$

20 মি মই, $30^\circ\Rightarrow$ উচ্চতা 10 মি

৪ · ঘুড়ি / সুতা

সুতা l, কোণ $\theta\Rightarrow$ উচ্চতা $=l\sin\theta$

৫ · ভাঙা গাছ

আগা গোড়া থেকে d দূরে মাটি ছোঁয়, মাটির সাথে কোণ θ:

দাঁড়ানো অংশ $=d\tan\theta$, ভাঙা অংশ $=\frac{d}{\cos\theta}$, পুরো গাছ = যোগফল

৬ · উপর থেকে (অবনতি)

দালান h, কোনো বিন্দুতে অবনতি কোণ $\theta\Rightarrow$ দূরত্ব $=h\cot\theta=\frac{h}{\tan\theta}$

৭ · দুই কোণ, কাছে হেঁটে আসা (সবচেয়ে কমন CQ (গ))

দূরের বিন্দুতে কোণ β, a পথ কাছে এলে কোণ α ($\alpha>\beta$)। কাছের দূরত্ব x ধরো:

$h=x\tan\alpha$ এবং $h=(x+a)\tan\beta\Rightarrow$ সমাধান। সূত্র: $h=\frac{a\tan\alpha\tan\beta}{\tan\alpha-\tan\beta}$

বিশেষ: 30° থেকে $60^\circ\Rightarrow x=\frac{a}{2}$, $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$। (সূর্য $60^\circ\to30^\circ$ হলে ছায়া a বাড়ে: একই সূত্র।)

৮ · দুই দালান / রাস্তার দুই পাশ

দালানের উচ্চতা h_1। এর ছাদ থেকে টাওয়ারের চূড়ায় উন্নতি α, গোড়ায় অবনতি β। মাঝের দূরত্ব $d = h_1 \cot\beta$, টাওয়ার $= h_1 + d\tan\alpha$।

রাস্তার মাঝের বিন্দু থেকে দুই খুঁটির উন্নতি α ও β: রাস্তার প্রস্থ $= h\cot\alpha + h\cot\beta$ (খুঁটি সমান হলে)।

উত্তর লেখার নিয়ম

(১) চিত্র আঁকো, সমকোণ, কোণ, জানা বাহু চিহ্নিত করো। (২) জানা বাহু আর চাওয়া বাহু যে অনুপাতে আছে সেটা নাও: উচ্চতা/ভূমি হলে tan, হেলানো বাহু থাকলে sin বা cos। (৩) $\sqrt{3} = 1.732$ একদম শেষে বসাও। একক (মি) লেখো।

১৬ পরিমিতি

CQ · শুধু চোখ বুলানো

ত্রিভুজ

$\frac{1}{2}\times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা

দুই বাহু + অন্তর্ভুক্ত কোণ: $\frac{1}{2}ab\sin C$ $(10, 12, 30^\circ \Rightarrow 30)$

তিন বাহু: $s = \frac{a+b+c}{2}$, ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

সমবাহু: ক্ষেত্রফল $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, উচ্চতা $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ (= মধ্যমা)

সমদ্বিবাহু (ভূমি b, সমান বাহু a): $\frac{b}{4}\sqrt{4a^2-b^2}$

তিন বাহু জানা, উচ্চতা $= \frac{2}{a}\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

সমকোণী: $\frac{1}{2}\times$ সমকোণ সংলগ্ন দুই বাহু। অতিভুজের উপর লম্ব $= \frac{\text{বাহু}_1\times\text{বাহু}_2}{\text{অতিভুজ}}$

চতুর্ভুজ

আয়ত: ab, পরিসীমা $2(a+b)$, কর্ণ $\sqrt{a^2+b^2}$

বর্গ: $a^2 = \frac{d^2}{2}$, কর্ণ $a\sqrt{2}$, পরিসীমা $4a$

সামান্তরিক: ভূমি $\times$ উচ্চতা, বা কর্ণ d × বিপরীত শীর্ষ থেকে লম্ব $h = dh$

রম্বস: $\frac{1}{2}d_1d_2$, বাহু $= \frac{1}{2}\sqrt{d_1^2+d_2^2}$

ট্রাপিজিয়াম: $\frac{1}{2}(a+b)\times h$

সুষম n-ভুজ (বাহু a): $\frac{na^2}{4}\cot\frac{180^\circ}{n}$

বৃত্ত

পরিধি $2\pi r$, ক্ষেত্রফল πr^2

বৃত্তচাপ $s = \dfrac{\pi r\theta}{180^\circ}$

বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \dfrac{\theta}{360^\circ}\times\pi r^2$

দুই বৃত্তের মাঝের অংশ: $\pi(R^2-r^2)$

চাকার ঘূর্ণন সংখ্যা $= \dfrac{\text{দূরত্ব}}{2\pi r}$

বর্গের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \frac{\text{বাহু}}{2}$

ঘনবস্তু

আয়তাকার ঘনবস্তু: আয়তন abc, সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $2(ab+bc+ca)$, কর্ণ $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

ঘনক: আয়তন a^3, সমগ্রতল $6a^2$, কর্ণ $\sqrt{3}\,a$

বেলন: আয়তন πr^2h, বক্রতল $2\pi rh$, সমগ্রতল $2\pi r(r+h)$

ঘরের চার দেয়াল: $2h(a+b)$

1 ঘনমিটার $= 1000$ লিটার, 1 লিটার $= 1000$ ঘন সেমি

"বাহু বাড়লে/কমলে" ধরনের অঙ্ক (কীভাবে করবে)

১ · বাহু বাড়লো, ক্ষেত্রফল নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়লো

সমবাহু ত্রিভুজের বাহু 2 সেমি বাড়ালে ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বাড়ে। আগের বাহু a:

$\frac{\sqrt{3}}{4}\{(a+2)^2-a^2\} = 6\sqrt{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4}(4a+4) = 6\sqrt{3} \Rightarrow a+1 = 6 \Rightarrow a = 5$

নিয়ম: নতুন ক্ষেত্রফল − পুরনো ক্ষেত্রফল = প্রদত্ত বৃদ্ধি। a^2 কেটে যায়, সরল সমীকরণ থাকে।

২ · শতকরা পরিবর্তন

বাহু $+x\%$ ⇒ ক্ষেত্রফল $+\left(2x+\frac{x^2}{100}\right)\%$। $10\% \Rightarrow 21\%$

দৈর্ঘ্য $+x\%$, প্রস্থ $-y\%$ ⇒ $\left(x-y-\frac{xy}{100}\right)\%$

বাহু k গুণ ⇒ ক্ষেত্রফল k^2 গুণ, আয়তন k^3 গুণ

ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ ⇒ পরিধি ২ গুণ, ক্ষেত্রফল ৪ গুণ

৩ · সমকোণী: পরিসীমা + অতিভুজ

অতিভুজ 13, পরিসীমা 30 $\Rightarrow a+b=17$, $a^2+b^2=169$

$2ab=(a+b)^2-(a^2+b^2)=120 \Rightarrow$ ক্ষেত্রফল $=\frac{ab}{2}=30$

৪ · বাহু অনুপাতে দেওয়া

বাহু $3:4:5$, পরিসীমা 36 $\Rightarrow 12k=36$, $k=3 \Rightarrow 9,12,15$ $\Rightarrow$ ক্ষেত্রফল 54

সমদ্বিবাহু: পরিসীমা 16, ভূমি 6 $\Rightarrow$ বাহু 5, 5 $\Rightarrow$ $\frac{6}{4}\sqrt{100-36}=12$

৫ · বাগানের চারপাশে রাস্তা

বাইরে চওড়া w: $(a+2w)(b+2w)-ab$

ভেতরে: $ab-(a-2w)(b-2w)$

মাঝখানে আড়াআড়ি দুই রাস্তা: $w(a+b)-w^2$

40×30 বাগান, বাইরে 2 মি রাস্তা $\Rightarrow 44\times34-1200=296$ বর্গমি

৬ · কাঠের বাক্স (পুরুত্ব t)

ঢাকনাসহ: ভেতরের মাপ $=(a-2t)(b-2t)(c-2t)$

ঢাকনা ছাড়া: ভেতরের উচ্চতা $=c-t$

কাঠের আয়তন $=$ বাইরের আয়তন $-$ ভেতরের আয়তন

$10\times8\times6$, $t=1$, ঢাকনাসহ $\Rightarrow 480-192=288$ ঘন সেমি

৭ · ক্ষেত্রফল + পরিসীমা থেকে আয়ত

$a+b=\frac{\text{পরিসীমা}}{2}$, $ab=$ ক্ষেত্রফল $\Rightarrow$ কর্ণ $=\sqrt{(a+b)^2-2ab}$

দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে 3 বেশি, পরিসীমা 30 $\Rightarrow$ প্রস্থ 6

৮ · খরচ / টাইলস / গলানো

খরচ $=$ ক্ষেত্রফল $\times$ দর। টাইলস $=\frac{\text{মেঝের ক্ষেত্রফল}}{\text{টাইলের ক্ষেত্রফল}}$

গলিয়ে নতুন বস্তু: আয়তন একই থাকে

ঘর রং: $2h(a+b)$ (+ ছাদ ab) − দরজা/জানালা

১৭ পরিসংখ্যান

CQ নিশ্চিত · সহজ নম্বর

শুরু

পরিসর $=$ (সর্বোচ্চ $-$ সর্বনিম্ন) $+1$ (বইয়ের নিয়ম, +1)

শ্রেণিসংখ্যা $=\frac{\text{পরিসর}}{\text{শ্রেণিব্যাপ্তি}}$ (দশমিক হলে **পরের** পূর্ণসংখ্যা)

শ্রেণি মধ্যমান $=\frac{\text{নিম্নসীমা}+\text{উচ্চসীমা}}{2}$

ক্রমযোজিত গণসংখ্যা: f যোগ করে যাও

বিচ্ছিন্ন চলক (গোনা যায়): জনসংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, সাল। অবিচ্ছিন্ন (মাপা যায়): বয়স, উচ্চতা, ওজন।

গড়

সরাসরি: $\bar{x}=\frac{\sum x}{n}$

শ্রেণিবিন্যস্ত: $\bar{x}=\frac{\sum f_i x_i}{n}$ (x_i = মধ্যমান)

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি: $u_i=\frac{x_i-a}{h}$

$\bar{x}=a+\frac{\sum f_i u_i}{n}\times h$

ওজনযুক্ত গড়: $\bar{x}_w=\frac{\sum x_i w_i}{\sum w_i}$

a = আনুমানিক গড় (মাঝের কোনো মধ্যমান), h = শ্রেণিব্যাপ্তি। $a=16$, u-এর গড় 1, $h=4 \Rightarrow 20$

মধ্যক

আগে মানের ক্রমে সাজাও। n বিজোড়: $\left(\frac{n+1}{2}\right)$তম পদ

n জোড়: $\frac{n}{2}$তম ও $\left(\frac{n}{2}+1\right)$তম পদের গড়

শ্রেণিবিন্যস্ত: মধ্যক $=L+\left(\frac{n}{2}-F_c\right)\times\frac{h}{f_m}$

L = মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা (যে শ্রেণিতে প্রথম ক্রমযোজিত $f\geq\frac{n}{2}$), F_c = তার আগের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা, f_m = মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা।

প্রচুরক

সরাসরি: যে মান সবচেয়ে বেশিবার আছে।

শ্রেণিবিন্যস্ত: প্রচুরক $=L+\frac{f_1}{f_1+f_2}\times h$

$f_1=$ প্রচুরক শ্রেণির $f-$ আগের শ্রেণির f; $f_2=$ প্রচুরক শ্রেণির $f-$ পরের শ্রেণির f

31–40: 16, 41–50: 20, 51–60: 14 $\Rightarrow f_1=4$, $f_2=6 \Rightarrow 41+\frac{4}{10}\times10=45$। (স্লাইডে 47, কারণ উপরে f_2 বসানো: ভুল।)

লেখচিত্র (CQ (গ)-তে সাধারণত একটা)

আয়তলেখ: শ্রেণিব্যাপ্তি **অবিচ্ছিন্ন** হতে হবে। 31–40, 41–50 ⇒ 30.5–40.5, 40.5–50.5। আয়তগুলো গায়ে গায়ে।

গণসংখ্যা বহুভুজ: আয়তলেখের আয়তগুলোর উপরের বাহুর মধ্যবিন্দু যোগ করো, দুই প্রান্তে অক্ষের সাথে মেলাও।

অজিভ রেখা: x = শ্রেণির উচ্চসীমা, y = **ক্রমযোজিত গণসংখ্যা**। মসৃণ বক্ররেখা।

পাই চিত্র: কোণ $= \frac{f}{n} \times 360^\circ$

সবসময় স্কেল লেখো: "x-অক্ষে ১ ঘর = ৫ একক"।

MCQ ফাঁদ

- সর্বনিম্ন 35, পরিসর 56 ⇒ সর্বোচ্চ $= 56 + 35 - 1 = 90$।
- $2, 10, 5, 1, 0, 7, 3, 4$-এর মধ্যক: আগে সাজাও ⇒ $0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10$ ⇒ $\frac{3+4}{2} = 3.5$।
- 12 থেকে 45 পর্যন্ত মৌলিক: 13, 17, 19, 23, **29**, 31, 37, 41, 43 ⇒ মধ্যক 29।

! স্লাইডের যেসব উত্তর ভুল মনে হচ্ছে

অধ্যায় ১: "দুইটি অমূলদের যোগফল সর্বদা অমূলদ, বিয়োগফল সর্বদা অমূলদ, গুণফল মূলদ/অমূলদ দুটোই হতে পারে"। স্লাইডে তিনটাই ঠিক দেওয়া। আসলে ঠিক: **শুধু iii**।

অধ্যায় ২: "$A \cap B = \varnothing$ হলে i. নিশ্ছেদ ii. সসীম iii. অসীম"। স্লাইডে তিনটাই। আসলে ঠিক: **শুধু i**।

অধ্যায় ১৭: শ্রেণিবিন্যস্ত প্রচুরকের স্লাইড (21–30: 6, 31–40: 16, 41–50: 20, 51–60: 14)। স্লাইডে 47। আসলে: **45**।

অধ্যায় ১৪: বিষমবাহু ত্রিভুজের প্রতিসাম্য রেখা **0** (স্লাইডের কোনো অপশনে নেই)।

পরীক্ষায় একই প্রশ্ন এলে স্লাইডের দাগ না, অঙ্কের উত্তর দাও।

⚡ ২০ মিনিটের মোবাইল স্প্রিন্ট

রাস্তায় পড়ার জন্য। উপর থেকে নিচে পড়ো। প্রতিটা ব্লকে শুধু সবচেয়ে কাজের জিনিস।

০–৩ মিনিট বীজগণিতের সূত্র

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ · $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$ · $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ · $x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})^3-3(x+\frac{1}{x})$ · ভাগশেষ $=f(a)$ · $n(P(A))=2^n$, প্রকৃত উপসেট 2^n-1 · $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

৩–৬ মিনিট লগ, সমীকরণ, অনুপাত, ধারা

$\log_a MN=\log M+\log N$ · $\log M^r=r\log M$ · $\log_a a=1$, $\log_a 1=0$ · ভিত্তি >0 এবং $\neq 1$ · পূর্ণক $=a\times 10^n$-এর n · কখনো x দিয়ে ভাগ না ($x^2=3x\Rightarrow\{0,3\}$) · রুট আর হরে উত্তর বসিয়ে যাচাই · যোজন-বিয়োজন $\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}$ · ক্রমিক সমানুপাতী $b^2=ac$ · সমান্তর nতম পদ $a+(n-1)d$, $S_n=\frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$ · গুণোত্তর nতম পদ ar^{n-1} · $\sum n^3=\{\frac{n(n+1)}{2}\}^2$

৬–৯ মিনিট ত্রিকোণমিতি

sin: $0,\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{\sqrt{3}}{2},1$ · cos উল্টো ক্রমে · $\tan 30=\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60=\sqrt{3}$ · $\sin^2+\cos^2=1$ · $(\sec+\tan)(\sec-\tan)=1$ · $\sin(90-\theta)=\cos\theta$ · উচ্চতা $=d\tan\theta$ · মইয়ের উচ্চতা $=l\sin\theta$ · $30^\circ\to 60^\circ$, a হাঁটলে $\Rightarrow h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$

৯–১৩ মিনিট জ্যামিতি

B, C-এর সমদ্বিখণ্ডক $\Rightarrow\angle BOC=90+\frac{A}{2}$ · মধ্যবিন্দুর রেখা $=\frac{1}{2}$ ভূমি · বৃত্তস্থ $=\frac{1}{2}$ কেন্দ্রস্থ · অর্ধবৃত্তস্থ কোণ 90° (উপপাদ্য ২২) · বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ যোগফল 180° · স্পর্শক $\perp$ ব্যাসার্ধ · বাইরের বিন্দু থেকে দুই স্পর্শক সমান · সাধারণ স্পর্শক: দূরে 4, বহিঃস্পর্শ 3, ছেদ 2, অন্তঃস্পর্শ 1 · স্পর্শ: $d=r_1\pm r_2$ · সদৃশ ক্ষেত্রফলের অনুপাত $=$ বাহুর অনুপাত^2 · সমদ্বিখণ্ডক $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$ · প্রতিসাম্য রেখা: বর্গ 4, রম্বস 2, সমবাহু 3, বিষমবাহু 0, বৃত্ত অসংখ্য · ঘূর্ণন কোণ $=\frac{360}{\text{মাত্রা}}$ · কর্ণ সামান্তরিককে সমান দুই ভাগ করে

১৩–১৭ মিনিট পরিমিতি + পরিসংখ্যান

সমবাহু $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ · $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ · $\frac{1}{2}ab\sin C$ · সমদ্বিবাহু $\frac{b}{4}\sqrt{4a^2-b^2}$ · রম্বস $\frac{1}{2}d_1d_2$ · ট্রাপিজিয়াম $\frac{1}{2}(a+b)h$ · বৃত্তচাপ $\frac{\pi r\theta}{180}$ · বেলন πr^2h · ঘনবস্তুর কর্ণ $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ · বাহু $+x\%\Rightarrow$ ক্ষেত্রফল $+(2x+\frac{x^2}{100})\%$ · পরিসর $=$ সর্বোচ্চ − সর্বনিম্ন + 1 · $\bar{x}=a+\frac{\sum fu}{n}h$ · মধ্যক $=L+(\frac{n}{2}-F_c)\frac{h}{f_m}$ · প্রচুরক $=L+\frac{f_1}{f_1+f_2}h$ · অজিভের y-অক্ষ = ক্রমযোজিত গণসংখ্যা · আয়তলেখে শ্রেণি অবিচ্ছিন্ন

১৭–২০ মিনিট পরীক্ষার হলে

1. আগে MCQ। না পারলে ২টা অপশন বাদ দিয়ে বাছো। কোনোটা ফাঁকা রাখবে না।
2. CQ: আগে প্রতি গ্রুপ থেকে একটা (বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি/পরিমিতি, পরিসংখ্যান), তারপর সবচেয়ে ভালো পারাগুলো।
3. উপপাদ্য: সাধারণ নির্বচন → চিত্র → বিশেষ নির্বচন → অঙ্কন → প্রমাণ।
4. প্রতিটা (ক) সহজ ২ নম্বর। (গ) না পারলেও (ক) লিখে আসো।
5. শেষ ১০ মিনিট: চিহ্ন, একক, আর যা চেয়েছে তা দিয়েছ কি না চেক।